



厦门大学《概率统计I》课程试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: _____ 试卷类型: (A卷)

1.

分数	阅卷人

果99.9%呈阴性。

(15分) 某地区居民的肝癌发病率为0.0004, 先用甲胎蛋白法进行普查。已知化验结果存在错误, 患有肝癌的人其化验结果99%呈阳性, 而没患肝癌的人其化验结

- (i) 现某人的检查结果呈阳性, 问他真的患肝癌的概率是多少?
(ii) 如果再次检查结果仍然呈阳性, 问他真的患患肝癌的概率是多少?

A表示化验结果阳性, B表示真的患肝癌.

(i) $P(B) = 0.0004$, $P(A|B) = 99\%$, $P(A|\bar{B}) = 0.1\%$.

根据 Bayes 公式

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{99\% \times 0.0004}{99\% \times 0.0004 + 0.1\% \times 0.9996} = 28.37\%$$

(ii) $P(B) = 0.2837$

根据 Bayes 公式

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{99\% \times 0.2837}{99\% \times 0.2837 + 0.1\% \times (1 - 0.2837)} = 99.75\%$$

2

分数	阅卷人

(10分) 投掷骰子 n 次, 所得的 n 个点数中的最小值记为 X , 最大值记为 Y , 求 X 与 Y 的概率分布。

X, Y 的所有可能取值为 $1, 2, \dots, 6$.

$$P\{X \geq k\} = \frac{(6-k+1)^n}{6^n} \quad k=1, 2, \dots, 6$$

~~$$P\{Y \leq k\} =$$~~

$$\begin{aligned} \text{因此 } P\{X=k\} &= P\{X \geq k\} - P\{X \geq k+1\} \\ &= \frac{(6-k+1)^n}{6^n} - \frac{(6-k)^n}{6^n} \end{aligned}$$

$$P\{Y \leq k\} = \frac{k^n}{6^n} \quad k=1, 2, \dots, 6$$

$$\begin{aligned} \text{因此, } P\{Y=k\} &= P\{Y \leq k\} - P\{Y \leq k-1\} \\ &= \frac{k^n}{6^n} - \frac{(k-1)^n}{6^n} \end{aligned}$$

3

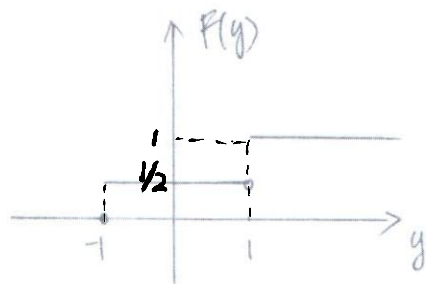
分数	阅卷人

(15分) 假设随机变量 X 为标准正态分布,(1) 求随机变量 $Y = g(X)$ 的概率分布, 并且画出 Y 的分布函数图像, 其中 $g(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$ (2) 求随机变量 $Z = |X|$ 的概率密度.

$$(1). P\{Y=1\} = P\{X \geq 0\} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{2}$$

$$P\{Y=-1\} = P\{X < 0\} = \frac{1}{2}$$

$$Y \text{ 的分布函数 } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < -1 \\ \frac{1}{2} & -1 \leq y < 1 \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}$$

当 $z > 0$ 时,

$$(2) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X| \leq z\} = P\{-z \leq X \leq z\}$$

$$= \int_{-z}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

当 $z \leq 0$ 时,

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 0.$$

$$\text{因此 } f_Z(z) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

4

分数	阅卷人

(20分) 设 (X, Y) 在由曲线 $y = x^2/2$ 和 $y = x$ 所围成的有限区域内均匀分布。

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$

(2) 求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$

(3) 求给定 X 条件下, Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$

$$(1) \text{ 记 } D = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{2} < y < x, 0 < x < 2\}$$

$$S(D) = \iint_D 1 \, dx dy = \int_0^2 \int_{\frac{x^2}{2}}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^2 (x - \frac{x^2}{2}) \, dx = \frac{2}{3}.$$

$$(X, Y) \text{ 的联合密度函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2} & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

(2) 当 $0 < x < 2$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy = \int_{\frac{x^2}{2}}^x \frac{3}{2} \, dy = \frac{3}{2} (x - \frac{x^2}{2})$$

$$\text{因此, } f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} (x - \frac{x^2}{2}) & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

当 $0 < y < 2$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx = \int_y^{\sqrt{2y}} \frac{3}{2} \, dx = \frac{3}{2} (\sqrt{2y} - y)$$

$$\text{因此, } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2} (\sqrt{2y} - y) & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

(3) 当 $0 < x < 2$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x - \frac{x^2}{2}} & \frac{x^2}{2} < y < x \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

5

分数	阅卷人

(10分) 设 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin(x+y), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

求协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 以及 ρ_{XY} .

$$EX = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{1}{2} \sin(x+y) dx dy = \frac{\pi}{4}$$

同理 $EY = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{4})(y - \frac{\pi}{4}) \sin(x+y) dx dy \\ &= \frac{1}{2} (\frac{\pi}{4} - 1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{4}) (\sin x - \cos x) dx \\ &= -\frac{(\pi - 4)^2}{16} \end{aligned}$$

又因为 $EX^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \frac{1}{2} \sin(x+y) dx dy = \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} - 2$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{\pi^2 + 8\pi - 32}{16}$$

同理 $DY = \frac{\pi^2 + 8\pi - 32}{16}$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{(\pi - 4)^2}{\pi^2 - 8\pi + 32}$$

b

分数	阅卷人

(10分) 假设 X, Y 是相互独立的随机变量, 都服从参数为 1 的指数分布, 求 $V = X/Y$ 的分布。~~密度函数~~

由题意, X, Y 联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

当 $v > 0$ 时,

$$P\{V \leq v\} = P\{X/Y \leq v\} = \iint_{\substack{x/y \leq v \\ x > 0, y > 0}} e^{-(x+y)} dx dy$$

$$= \int_0^{+\infty} \int_0^{vy} e^{-(x+y)} dx dy$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-y} (1 - e^{-vy}) dy$$

$$= 1 - \frac{1}{v+1}$$

因此 $f_v(v) = \begin{cases} \frac{1}{(1+v)^2} & v > 0 \\ 0 & v \leq 0 \end{cases}$

7

分数	阅卷人

(10分) 假设一部手机在 $[0, t]$ 时间内收到的短信数目服从参数为 λt 的泊松分布, 每条短信是否为广告与其到达时间独立, 也与其他短信是否为广告独立。假设每条短信是广告短信的概率为 p , 计算 $[0, t]$ 时间内收到广告短信数目的概率分布。

设 $[0, t]$ 时间内收到短信数为 Y , 其中广告短信数为 X 。

$$P\{X=k | Y=n\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad 0 \leq k \leq n$$

因此, 由全概率公式

$$P\{X=k\} = \sum_{n=k}^{\infty} P\{Y=n\} P\{X=k | Y=n\}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda t(1-p))^{n-k}}{k! (n-k)!} e^{-\lambda t} (\lambda t p)^k$$

$$= \frac{(\lambda t p)^k}{k!} e^{-\lambda t} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda t(1-p))^j}{j!}$$

$$= \frac{(\lambda t p)^k}{k!} e^{-\lambda t} e^{\lambda t(1-p)}$$

$$= \frac{(\lambda t p)^k}{k!} e^{-\lambda t p}$$

8.

分数	阅卷人

(10分) 在长度为 a 的线段上随机投点, 得到 A, B , 计算所得 AB 线段长度的数学期望。

设 A, B 两点的坐标分别为 X, Y ,

则 X, Y 都服从 $[0, a]$ 上的均匀分布, 并且 X, Y 相互独立。

因此

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2} & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a. \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

$$E|X-Y| = \int_0^a \int_0^a |x-y| \frac{1}{a^2} dx dy$$

$$= \frac{1}{a^2} \left(\int_0^a \int_0^x (x-y) dy dx + \int_0^a \int_x^a (y-x) dy dx \right)$$

$$= \frac{1}{a^2} \int_0^a \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{2} \right) dx$$

$$= \frac{a}{3}$$